

Investigação Operacional 2012/2013

Data: 15/02/2013

Exame – Época de Recurso

Duração: 2 horas

Notas: Apresente **todos os cálculos** que efectuar e **justifique** convenientemente as suas respostas. Sempre que possível, apresente os valores na forma fraccionária.

1. Considere o seguinte problema:

“Uma determinada artista dedica as suas horas vagas à confecção de cintos e almofadas de couro para vender em feiras de artesanato. Como são bastantes as feiras que decorrem durante o ano, e como só dispõe de um tempo reduzido para produzir estes artigos, a artista pretende desde já fazer o planeamento da produção para o próximo ano. O couro usado na confecção dos artigos tem de ser de muito boa qualidade sendo adquirido a um fornecedor muito específico que dispõe de quantidades limitadas desta matéria-prima. Na verdade apenas é possível obter 60 m^2 por ano. Cada cinto necessita em média de $0,2 \text{ m}^2$ desse material e cada almofada de $0,6 \text{ m}^2$. Sabe-se que, no próximo ano, a artista trabalhará durante 30 fins-de-semana (a uma média de 20 horas por fim-de-semana). Sabe-se ainda que, em média, cada cinto requer 4 horas de trabalho e que cada almofada requer apenas 2 horas. O lucro obtido com a venda destes artigos é de 10 € por cada cinto e de 20 € por cada almofada.”



Formule o problema em termos de um **modelo de programação linear**, de modo a determinar quantos cintos e almofadas deve a artista confeccionar no próximo ano de modo a maximizar o lucro obtido com as vendas (supondo que vende tudo o que confecciona).

Indique o significado das **variáveis de decisão** e da **função objectivo**.

2. Considere o seguinte problema de Programação Linear:

$$\text{Minimizar } Z = 3x_1 + x_2$$

sujeito a

$$-x_1 + x_2 \leq 6$$

$$3x_1 + x_2 \geq 9$$

$$x_1 \leq 7$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- Resolva o problema pelo **método gráfico**;
- Refira se concorda, ou não, com a seguinte afirmação e explique porquê: “No método gráfico, desde que o número de Pontos Extremos admissíveis seja finito, a solução óptima é, de certeza, finita”;
- Suponha que resolvia o problema pelo método Simplex com a técnica do “Grande M”. Descreva, sucintamente, de que forma é que esta técnica consegue garantir que as variáveis artificiais serão zero na solução óptima.

Cotações: 1 – 3,5 valores 2 – 4,5 valores 3 – 6,0 valores 4 – 6,0 valores

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Maximizar } Z = -x_1 + x_2 - 3x_3$$

sujeito a

$$2x_1 + x_2 + x_3 \geq 3$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

- a) Resolva-o usando o **método Simplex** com a técnica das **Duas Fases**;
- b) Formule o **problema dual** correspondente ao problema anteriormente apresentado;
- c) **Sem resolver o problema dual**, apresente a solução óptima do mesmo, bem como o valor óptimo da sua função objectivo. Indique onde é que obteve os valores.

4. Suponha que três aviários, **A1**, **A2** e **A3**, dispõem diariamente de **600**, **700** e **500** paletes de ovos, respectivamente, as quais devem ser transportadas para três mercados abastecedores **M1**, **M2** e **M3**. Nesses mercados, são requeridas diariamente **700**, **500** e **500** paletes de ovos, respectivamente. Os custos unitários de transporte, dos diversos aviários para os vários mercados, são dados pela seguinte tabela:

	M1	M2	M3
A1	4	1	2
A2	7	8	3
A3	5	9	2

(Valores em euros)

- a) **Formule o problema** em termos de um **modelo de programação linear**, de modo a minimizar o custo total de transporte das paletes de ovos entre os aviários e os mercados abastecedores;
- b) Obtenha uma **solução básica admissível inicial** para o problema usando o **método das penalidades**;
- c) Partindo da solução obtida em b), resolva o problema pelo **método dos transportes**;
- d) De acordo com os resultados obtidos em c), indique quantas paletes de ovos irão sair de cada um dos aviários, **A1**, **A2** e **A3**.